Proyecto de desarrollo
AlimentaRed

Creador de oportunidades:

Diego Alejandro Quevedo Barrera

Juan David Velazco Castiblanco

William David Suarez Orjuela

Natalia Sofia Giraldo Gallego

Julián Alejandro Algarra Jiménez

Gestor de conocimiento:

William Alexander Matallana Porras

INGENIERIA DE SOFTWARE I

CAD612021521

501T

Universidad De Cundinamarca

Exención Chía

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Chía- Cundinamarca

2026

Contenido

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 3
Objetivos 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
Alcance del Proyecto 5
Actores 6
Requisitos 7
Requisitos funcionales 7
Requisitos no funcionales 9
Reglas de Negocio Adicionales con Análisis de Riesgos 11
Matriz de trazabilidad 13
Diagramas UML 13
Diagramas casos de uso 13
Diagrama de clases 16
Diagrama de actividades 17
Diagrama de secuencias 18
Diagrama de Arquitectura 19
Diagrama de despliegue 19
Modelamiento base de datos 20
Diagrama entidad relación 20
Diccionario de datos 20

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

En el ámbito urbano, establecimientos comerciales como restaurantes, cafeterías y supermercados generan con frecuencia excedentes de alimentos que se encuentran en condiciones aptas para el consumo, pero próximos a su fecha de vencimiento. Simultáneamente, diversas organizaciones comunitarias y comedores sociales requieren insumos alimentarios de forma prioritaria.

Actualmente, el proceso de publicación, solicitud, asignación y entrega de donaciones se realiza mediante canales informales de comunicación (como mensajería instantánea). Esto genera las siguientes deficiencias:

- **Falta de Trazabilidad:** Inexistencia de registros formales sobre quién entregó, quién recibió y en qué momento.
- **Inconsistencia en el Inventario:** Ocurrencia de reservas duplicadas o asignaciones que superan la cantidad de alimentos disponibles.
- **Riesgos de Inocuidad:** Ausencia de controles sobre los márgenes mínimos de tiempo antes de la expiración de los lotes.
- **Carencia de Métricas:** Imposibilidad de consolidar indicadores sobre el impacto social y la cantidad total de alimentos recuperados.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar, documentar e implementar una solución digital móvil conectada a una API REST transaccional bajo las cuatro fases de la metodología RUP, asegurando la consistencia entre los artefactos de análisis, el modelo de datos y la funcionalidad ejecutable.

Objetivos Específicos

- Modelar el dominio del sistema mediante diagramas UML y esquemas de base de datos relacionales normalizados.
- Implementar un backend en Java con Spring Boot que exponga una API REST documentada con OpenAPI/Swagger, gestionando autenticación JWT, operaciones CRUD y lógica transaccional.
- Desarrollar una aplicación móvil nativa Android en Kotlin utilizando Jetpack Compose, Navigation y Retrofit.

Alcance del Proyecto

Incluido: Prototipo funcional end-to-end con datos de prueba, autenticación por roles, gestión de lotes, solicitudes transaccionales, confirmación de entregas, reporte de incidencias y panel de indicadores.

Fuera de Alcance: Integración con pasarelas de pago, geolocalización en tiempo real por GPS, conectividad con entidades públicas reales y tratamiento de datos personales en entornos de producción.

Actores

Actor	Clasificación	Responsabilidades Principales	Información que Gestiona
Donante	Primario / Externo	• Publicar lotes de alimentos respetando el margen de inocuidad (mín. 4h antes de expiración). • Modificar o actualizar la disponibilidad de stock de sus lotes. • Aprobar o rechazar solicitudes de reserva recibidas. • Confirmar la salida / retiro de los alimentos en el punto de origen. • Reportar incidencias durante el proceso de entrega/retiro.	• Datos de la Organización Donante (NIT, Dirección, Coordenadas, Tipo). • Lotes de Alimentos (Título, Categoría, Cantidad Total/Disponible, Expiración). • Confirmaciones de Salida de Alimentos. • Reportes de Incidencias en Retiro.
Organización Receptora	Primario / Externo	• Consultar y filtrar la oferta de lotes de alimentos disponibles. • Realizar solicitudes de reserva (máximo 3 solicitudes activas en estado PENDIENTE). • Cancelar solicitudes antes de su aprobación o retiro. • Confirmar la recepción conforme de las donaciones asignadas. • Reportar incidencias al momento de la recepción física.	• Datos de la Organización Receptora (NIT, Dirección, Representante). • Solicitudes de Donación (Lote ID, Cantidad Solicitada, Observaciones). • Confirmaciones de Recepción de Alimentos. • Reportes de Incidencias en Recepción.
Coordinador	Secundario / Interno	• Supervisar operativamente el flujo global de donaciones y asignaciones. • Mediar y resolver discrepancias o incidencias entre donantes y receptoras. • Verificar el cumplimiento de entregas y tiempos de caducidad. • Consultar el panel de indicadores globales y métricas de impacto social.	• Matriz global de Lotes, Solicitudes y Entregas. • Registro e Historial de Incidencias. • Dashboard de Métricas de Impacto Social (Kg rescatados, donaciones completadas). • Directorio de Organizaciones Registradas.
Administrador	Secundario / Interno	• Gestionar usuarios, roles y permisos dentro de la plataforma. • Configurar parámetros generales del sistema (límites, tiempos, márgenes). • Administrar el catálogo de categorías de alimentos. • Inhabilitar o suspender cuentas por incidencias recurrentes (Regla RN-ADD-04). • Consultar reportes generales de auditoría del sistema.	• Cuentas de Usuario (Credenciales Hash, Roles, Estado Activo/Inactivo). • Catálogo de Categorías de Alimentos. • Parámetros del Sistema. • Logs y Reportes de Auditoría General.

Requisitos

Requisitos funcionales

ID Requisito	Nombre Capacidad del Sistema	Actor Principal	Prioridad	Precondiciones	Criterios de Aceptación	Excepciones y Validaciones
RF01	Registrar e iniciar sesión de manera segura y mostrar opciones según el rol	Todos (Donante, Receptora, Coordinador, Admin)	Alta	El usuario debe contar con conexión a red y credenciales registradas o formulario completo.	• Autenticación stateless mediante JWT con hash BCrypt. • Redirección a la interfaz según el rol asignado (Donante, Receptor, Coordinador, Admin). • Mensaje de error claro ante credenciales inválidas.	• Intento de inicio de sesión con credenciales erróneas (HTTP 401). • Registro con email o NIT duplicado.
RF02	Registrar y consultar organizaciones donantes y receptoras	Administrador / Coordinador	Alta	Usuario con rol de Administrador o Coordinador autenticado.	• Captura completa de NIT, nombre, dirección, coordenadas (lat, long) y tipo de organización. • Listado general de organizaciones con filtros por tipo y estado.	• Intento de registro con NIT existente en el sistema (HTTP 400). • Datos de ubicación no válidos.
RF03	Publicar un lote de alimentos con título, categoría, cantidad, unidad, fecha límite y estado	Donante	Alta	Organización Donante autenticada y activa en la plataforma.	• El lote debe guardarse con estado inicial DISPONIBLE. • Cumplimiento del margen mínimo de inocuidad (mín. 4 horas antes de expiración - RN-ADD-02). • Descuento correcto de disponibilidad.	• La fecha de expiración es inferior a 4 horas desde la hora actual (HTTP 400 - Regla de Inocuidad). • Cantidad inicial menor o igual a cero.
RF04	Consultar y filtrar lotes por categoría, ubicación general, estado y fecha	Organización Receptora / Coordinador	Alta	Usuario autenticado en la plataforma.	• Visualización dinámica de lotes con estado DISPONIBLE. • Filtros acumulativos por categoría, disponibilidad y cercanía/ubicación. • Estado de carga, vacío y error manejados correctamente en UI.	• No existen lotes que coincidan con los criterios de búsqueda (Retorna lista vacía HTTP 200).
RF05	Crear una solicitud de donación para un lote disponible	Organización Receptora	Alta	Organización Receptora autenticada con menos de 3 solicitudes activas PENDIENTES (RN-ADD-01).	• Reserva transaccional con bloqueo pesimista en DB (Pessimistic Lock). • Descuento inmediato de stock del lote. • Si stock llega a 0, cambiar estado del lote a RESERVADO.	• Lote vencido, cancelado o agotado (HTTP 400). • Cantidad solicitada supera stock disponible (HTTP 400). • La receptora excede el límite de 3 solicitudes activas (HTTP 400).

ID Requisito	Nombre Capacidad del Sistema	Actor Principal	Prioridad	Precondiciones	Criterios de Aceptación	Excepciones y Validaciones
RF06	Aceptar o rechazar solicitudes y asignar un lote a una organización receptora	Donante / Coordinador	Alta	Existe una solicitud de donación en estado PENDIENTE.	• Actualización del estado de solicitud a APROBADA o RECHAZADA. • Si se aprueba, generar automáticamente registro de Entrega en estado PROGRAMADA. • Si se rechaza, restituir la cantidad solicitada al stock disponible del lote.	• La solicitud ya no está en estado PENDIENTE. • Lote vencido antes de la aprobación.
RF07	Registrar el retiro y la recepción, con fecha, responsable y observaciones	Donante / Organización Receptora	Alta	Existe una entrega programada y aprobada.	• Registro de salida por parte del Donante cambiando entrega a EN_TRANSITO. • Registro de recepción conforme por la Receptora cambiando entrega y solicitud a COMPLETADA. • Almacenamiento de nombre de responsable y notas de entrega.	• Intento de confirmar recepción de una entrega no enviada o cancelada. • Expiración de tiempo máximo de retiro (12 horas - RN-ADD-03).
RF08	Cancelar solicitudes o reportar incidencias con trazabilidad de estados	Todos los actores (según contexto)	Media	Solicitud o entrega en curso relacionada con el usuario.	• Registro de incidencias con motivo y descripción detallada. • Actualización del estado de entrega a CON_INCIDENCIA. • Cambio de estado a CANCELADA en solicitudes permitidas. • Inhabilitación temporal si acumula 3 incidencias en el mes (RN-ADD-04).	• Intento de cancelar una entrega ya completada. • Intento de reportar incidencia sin estar vinculado a la donación.
RF09	Consultar el historial de donaciones y las estadísticas por periodo y categoría	Todos (Donante, Receptora, Coordinador, Admin)	Media	Usuario autenticado en la plataforma.	• Consolidado de kilogramos/unidades de alimentos rescatados. • Filtros de historial por rango de fechas y categorías. • Métricas de impacto social visibles en el Dashboard por rol.	• Rango de fechas inválido (fecha inicio posterior a fecha fin).

Requisitos no funcionales

ID RNF	Categoría / Atributo de Calidad	Nombre del Requisito No Funcional	Descripción / Criterio Específico	Métrica / Evidencia Verificable
RNF01	Seguridad	Autenticación Stateless y Cifrado de Credenciales	El sistema debe autenticar las peticiones mediante tokens JWT firmados (expiración configurable) y cifrar las contraseñas guardadas en la base de datos.	• Ninguna contraseña almacenada en texto plano. • Algoritmo BCrypt con fuerza de hashing = 12. • Tokens JWT firmados con HMAC-SHA256.
RNF02	Rendimiento	Tiempo de Respuesta para Consultas y Transacciones	El tiempo de respuesta del servidor backend debe mantenerse óptimo para garantizar una experiencia fluida tanto en la app móvil como en paneles web.	• Latencia < 300 ms en consultas de lectura (`GET /api/lotes`). • Latencia < 800 ms en transacciones complejas (`POST /api/solicitudes`).
RNF03	Integridad y Concurrencia	Prevención de Reservas Duplicadas y Sobre-asignación	El sistema debe evitar condiciones de carrera (Race Conditions) cuando múltiples solicitudes intentan reservar el stock de un mismo lote de forma concurrente.	• 0% de sobre-asignación de alimentos por encima del stock disponible. • Aislamiento transaccional estricto en operaciones de reserva.
RNF04	Usabilidad	Diseño Intuitivo y Tiempos de Respuesta UI	La interfaz móvil debe responder de manera inmediata a las acciones del usuario y seguir pautas modernas de diseño en Android.	• Cumplimiento del 100% de los lineamientos de Material Design 3. • Retroalimentación visual tras toque en UI < 100 ms.
RNF05	Mantenibilidad y Arquitectura	Desacoplamiento y Patrones de Diseño Escalables	El código del sistema debe estructurarse en capas con clara separación de responsabilidades tanto en el backend como en el cliente móvil.	• Cobertura de pruebas unitarias/integración en componentes críticos del backend. • Cero dependencias directas entre UI y capa de datos.
RNF06	Disponibilidad ante Fallos y Robustez	Manejo de Errores y Conexión Deficiente	La aplicación móvil y el backend deben gestionar adecuadamente las interrupciones de red y los errores operacionales sin bloquear la aplicación.	• Visualización de estados explícitos de Carga, Error y Lista Vacía en el 100% de las pantallas. • Captura centralizada de excepciones HTTP.

ID RNF	Categoría / Atributo de Calidad	Nombre del Requisito No Funcional	Descripción / Criterio Específico	Métrica / Evidencia Verificable
RNF07	Compatibilidad	Soporte para Dispositivos Android	La aplicación móvil debe ser compatible con la diversidad de dispositivos Android utilizados por los miembros de las organizaciones comunitarias.	• Compatibilidad verificada con Android 8.0 (API nivel 26) o superior. • Correcta adaptación a resoluciones de pantalla medianas y grandes.
RNF08	Inocuidad Operativa y Control Temporal	Monitoreo Automático de Caducidades	El sistema debe garantizar la detección oportuna de alimentos vencidos para evitar su oferta o asignación en la red.	• Auto-cancelación o actualización automática a estado `VENCIDO` en lotes cuya fecha de expiración haya sido alcanzada.

Reglas de Negocio Adicionales con Análisis de Riesgos

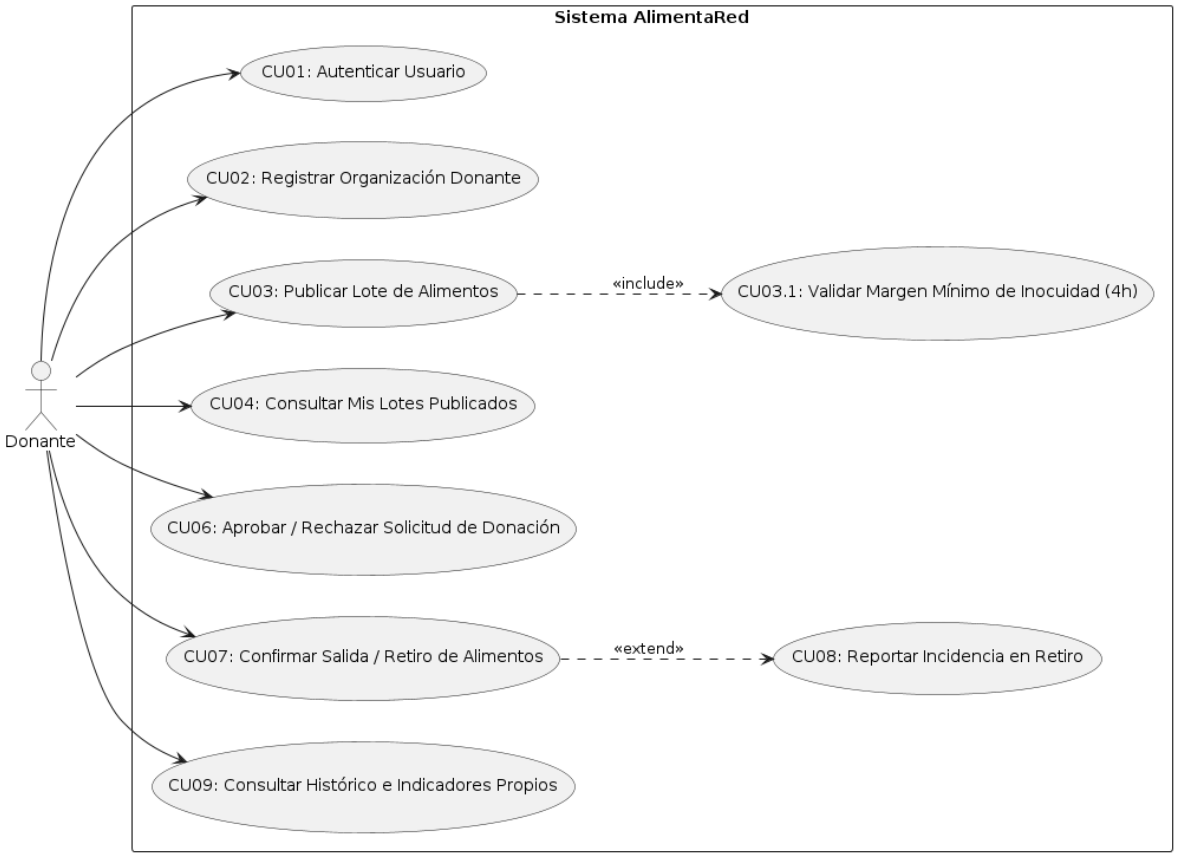
ID	Regla de Negocio Adicional	Restricción Técnica / Validaciones en Código	Riesgo Asociado si NO se Implementa	Impacto en el Dominio / Sistema
RN-ADD-01	Límite de Solicitudes Activas por Receptora: Una organización receptora no puede tener más de tres (3) solicitudes de donación en estado PENDIENTE de manera simultánea.	• Consulta SQL: COUNT(s) en 'solicitudes_donacion' donde receptora_id = ? Y estado = 'PENDIENTE'. • Backend: Si count >= 3, lanza BusinessRuleException. • API Response: Retorna HTTP 400 Bad Request.	Monopolización o acaparamiento de los lotes de alimentos por parte de unas pocas organizaciones receptoras, generando desabastecimiento en otras entidades comunitarias.	Distribución equitativa y justa de alimentos rescatados en la red; previene el bloqueo artificial de stock.
RN-ADD-02	Margen Mínimo de Inocuidad Alimentaria: No se permite publicar o reservar lotes de alimentos cuyo tiempo restante antes de la fecha de expiración sea inferior a 4 horas.	• Backend: Validación en SolicitudService / LoteService: fechaExpiracion >= LocalDateTime.now().plusHours(4). • API Response: Retorna HTTP 400 con mensaje de violación de regla de inocuidad.	Distribución y entrega de alimentos caducados o en mal estado durante el traslado físico a la organización receptora.	Garantía de calidad e inocuidad alimentaria; protección de la salud de los beneficiarios y reducción de incidencias sanitarias.
RN-ADD-03	Auto-cancelación por Expiración de Tiempo de Retiro: Toda solicitud APROBADA que no sea retirada dentro de las 12 horas posteriores a su aprobación pasará a estado CANCELADA automáticamente.	• Tarea programada en Spring Boot (@Scheduled) ejecutada cada 15 min. • UPDATE solicitudes_donacion SET estado = 'CANCELADA' WHERE estado = 'APROBADA' AND fecha_aprobacion < NOW() - INTERVAL '12 hours'. • Transacción restituye stock disponible al lote.	Lotes de alimentos bloqueados o 'fantasma' por organizaciones receptoras que no se presentan a retirar el producto.	Optimización del tiempo de rotación de donaciones; liberación oportuna de alimentos para que puedan ser aprovechados por otros receptores.
RN-ADD-04	Inhabilitación Temporal por Acumulación de Incidencias: Si una organización o donante acumula tres (3) incidencias no resueltas o faltas graves en un mes, su cuenta se suspenderá temporalmente.	• Evento en IncidenciaService tras insertar registro. • Consulta COUNT(i) en 'incidencias' asociadas al participante en los últimos 30 días. • Si count >= 3: UPDATE usuarios SET activo = FALSE.	Reincidencia de malos actores (incumplimiento en entregas, donaciones defectuosas, cancelaciones de último momento) sin penalización.	Mantenimiento de la confianza y seriedad operativa dentro de la red comunitaria; sanción efectiva a usuarios irresponsables.

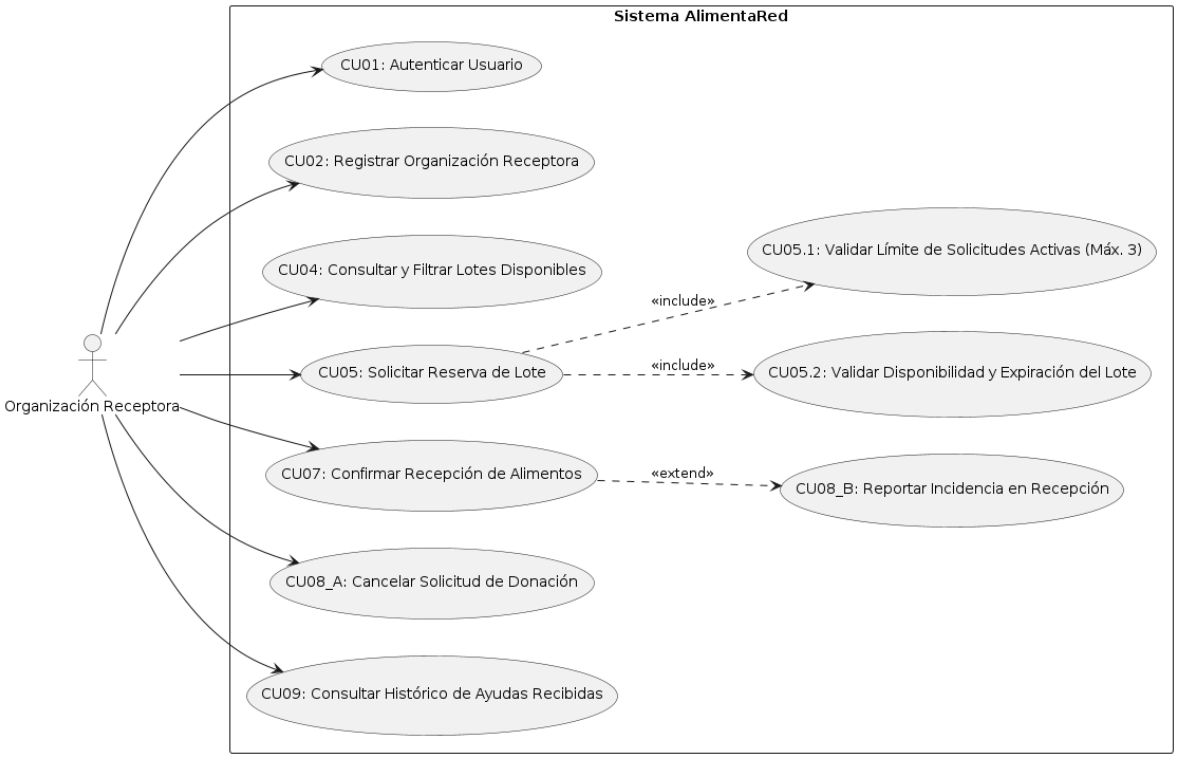
ID	Regla de Negocio Adicional	Restricción Técnica / Validaciones en Código	Riesgo Asociado si NO se Implementa	Impacto en el Dominio / Sistema
RN-ADD-05	Geocercamiento y Cobertura Máxima de Recogida: Las solicitudes de reserva solo se permiten entre organizaciones donantes y receptoras que se encuentren dentro de un radio geográfico máximo de 25 km.	• Cálculo de distancia mediante fórmula de Haversine con latitud y longitud almacenadas en 'organizaciones'. • Validado en SolicitudService antes de crear el registro. • Si distancia > 25 km, retorna HTTP 400.	Asignación de lotes a entidades lejanas cuya logística de transporte sea inviable, provocando vencimientos en tránsito.	Eficiencia logística local; reducción de tiempos y costos de transporte para las organizaciones de auxilio social.
RN-ADD-06	Restitución Automática de Stock por Cancelación: Al cancelar una solicitud en estado PENDIENTE o APROBADA, la cantidad solicitada se reintegra automáticamente al stock disponible del lote.	• Bloqueo pesimista findByIdForUpdate(loteId). • Lote.cantidadDisponible += Solicitud.cantidadSolicitada. • Si lote.estado era 'RESERVADO', cambia a 'DISPONIBLE'. • Ejecutado dentro de un bloque @Transactional.	Fuga o pérdida de inventario registrado, donde los alimentos cancelados quedan ocultos del sistema y no pueden volver a ser donados.	Trazabilidad e integridad absoluta del inventario de alimentos rescatados en la plataforma.

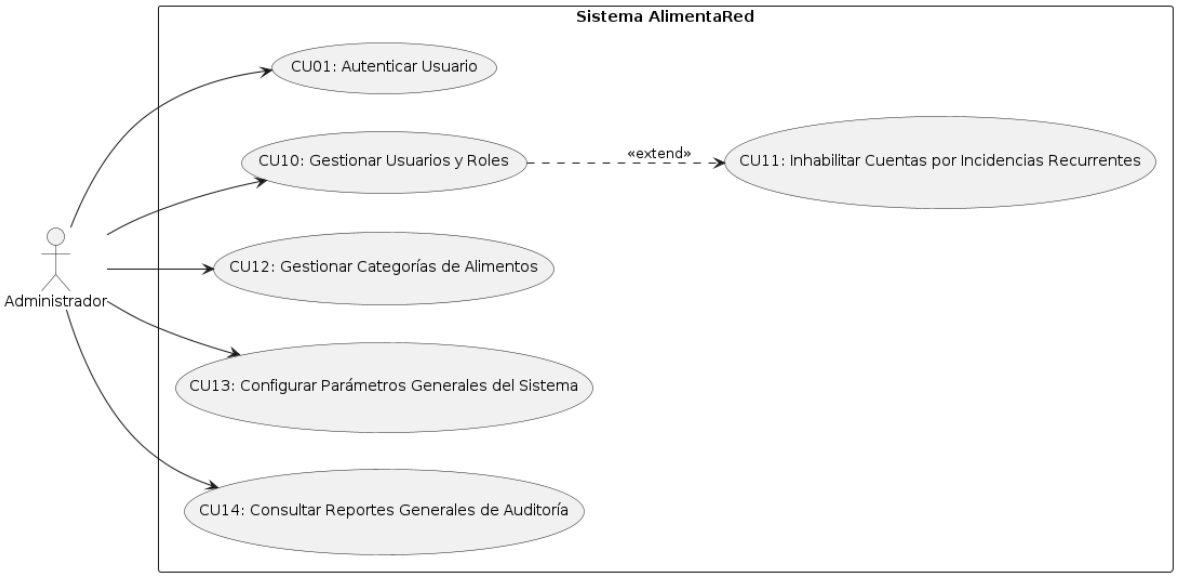
Matriz de trazabilidad

Diagramas UML

Diagramas casos de uso




Sistema AlimentaRed
CU01: Autenticar Usuario
CU02: Registrar Organización Receptora
CU04: Consultar y Filtrar Lotes Disponibles
CU05.1: Validar Límite de Solicitudes Activas (Máx. 3)
«include»
CU05: Solicitar Reserva de Lote
«include»
CU05.2: Validar Disponibilidad y Expiración del Lote
Organización Receptora
CU07: Confirmar Recepción de Alimentos
«extend»
CU08_B: Reportar Incidencia en Recepción
CU08_A: Cancelar Solicitud de Donación
CU09: Consultar Histórico de Ayudas Recibidas


Sistema AlimentaRed
CU01: Autenticar Usuario
CU10: Gestionar Usuarios y Roles
«extend»
CU11: Inhabilitar Cuentas por Incidencias Recurrentes
Administrador
CU12: Gestionar Categorías de Alimentos
CU13: Configurar Parámetros Generales del Sistema
CU14: Consultar Reportes Generales de Auditoría

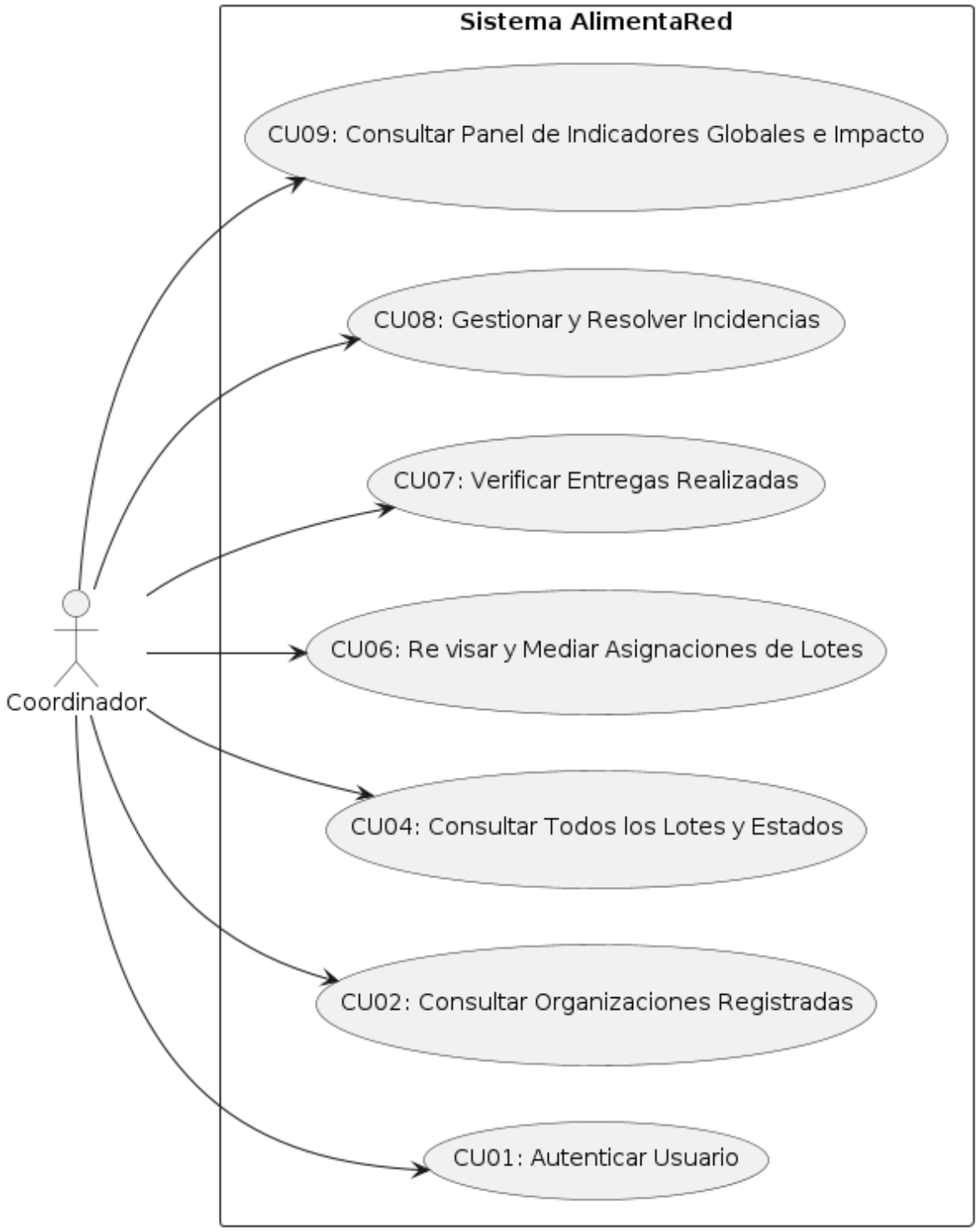

Sistema AlimentaRed
CU09: Consultar Panel de Indicadores Globales e Impacto
CU08: Gestionar y Resolver Incidencias
CU07: Verificar Entregas Realizadas
CU06: Re visar y Mediar Asignaciones de Lotes
CU04: Consultar Todos los Lotes y Estados
CU02: Consultar Organizaciones Registradas
CU01: Autenticar Usuario
Coordinador

Diagrama de clases

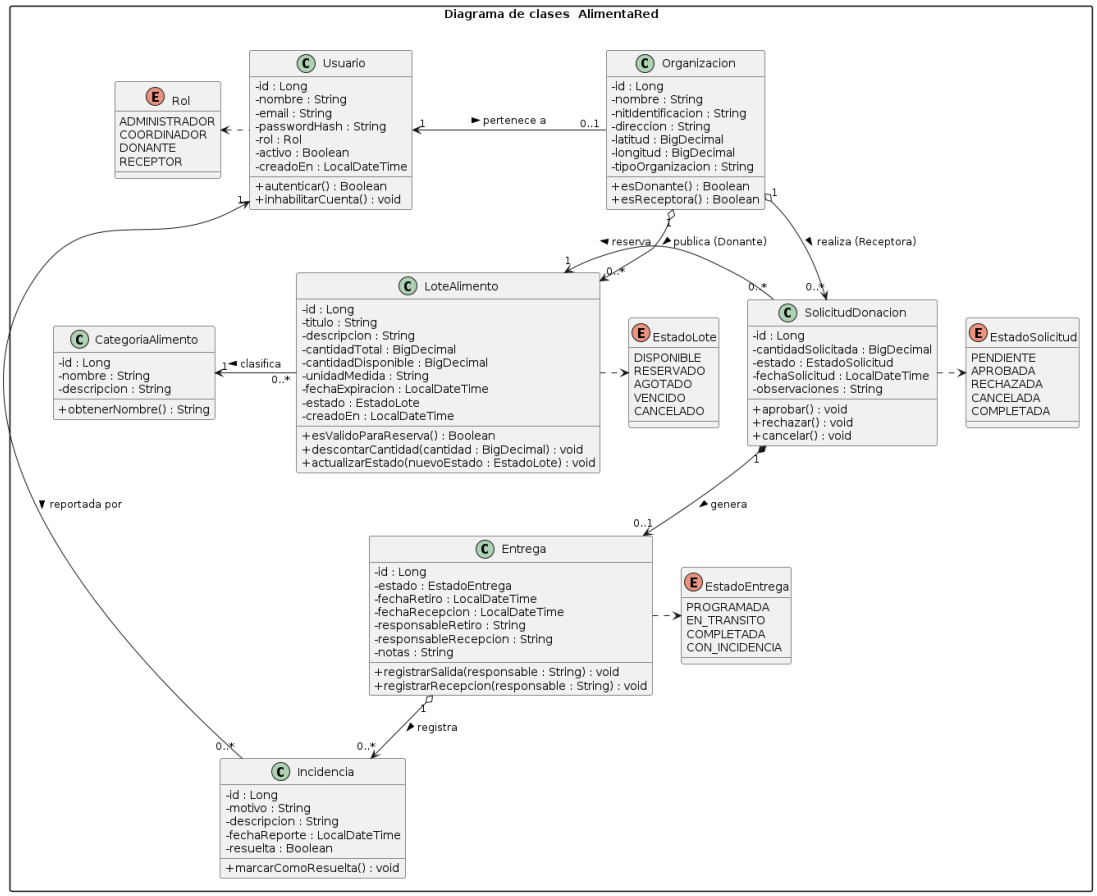


Diagrama de actividades

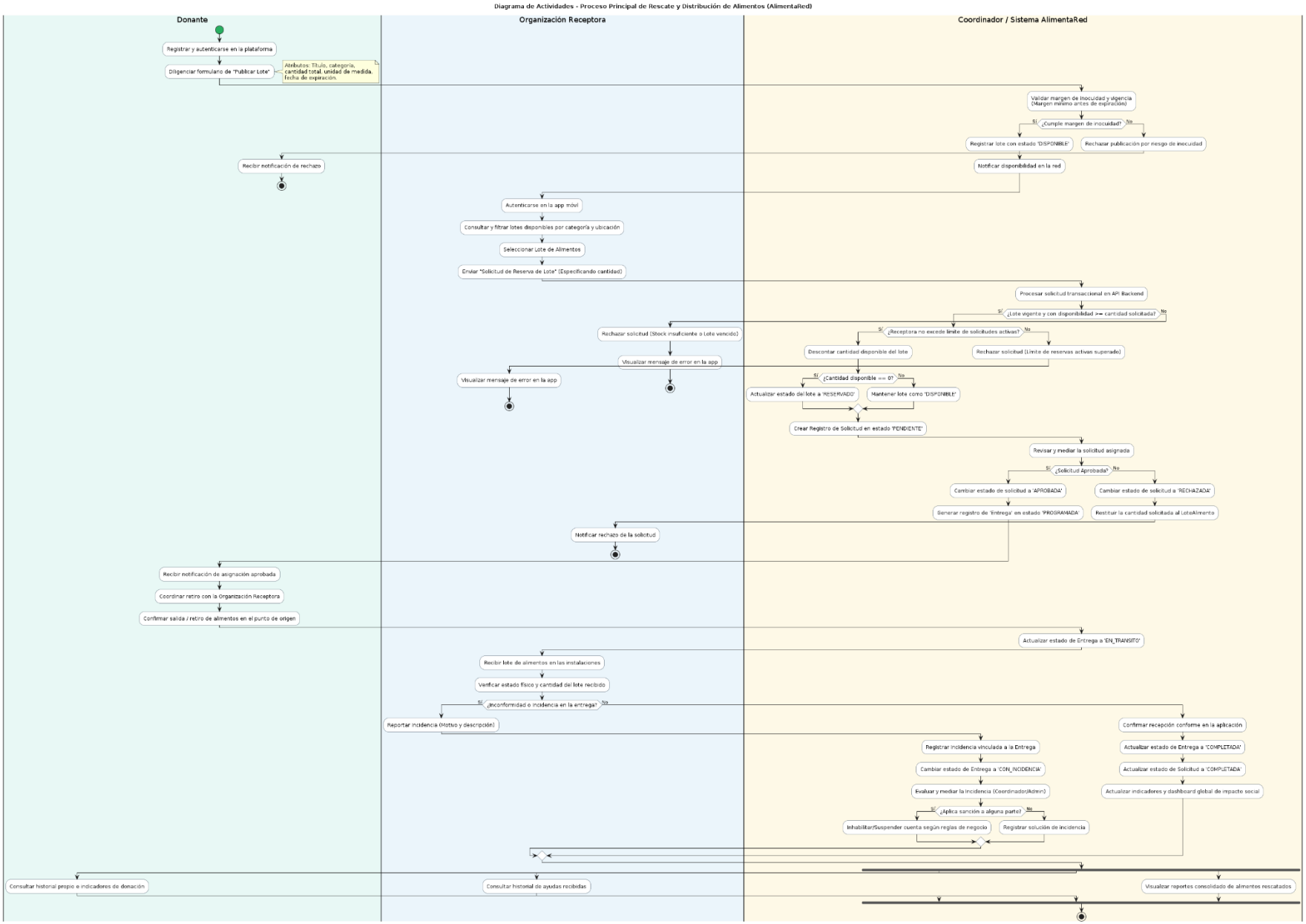


Diagrama de secuencias

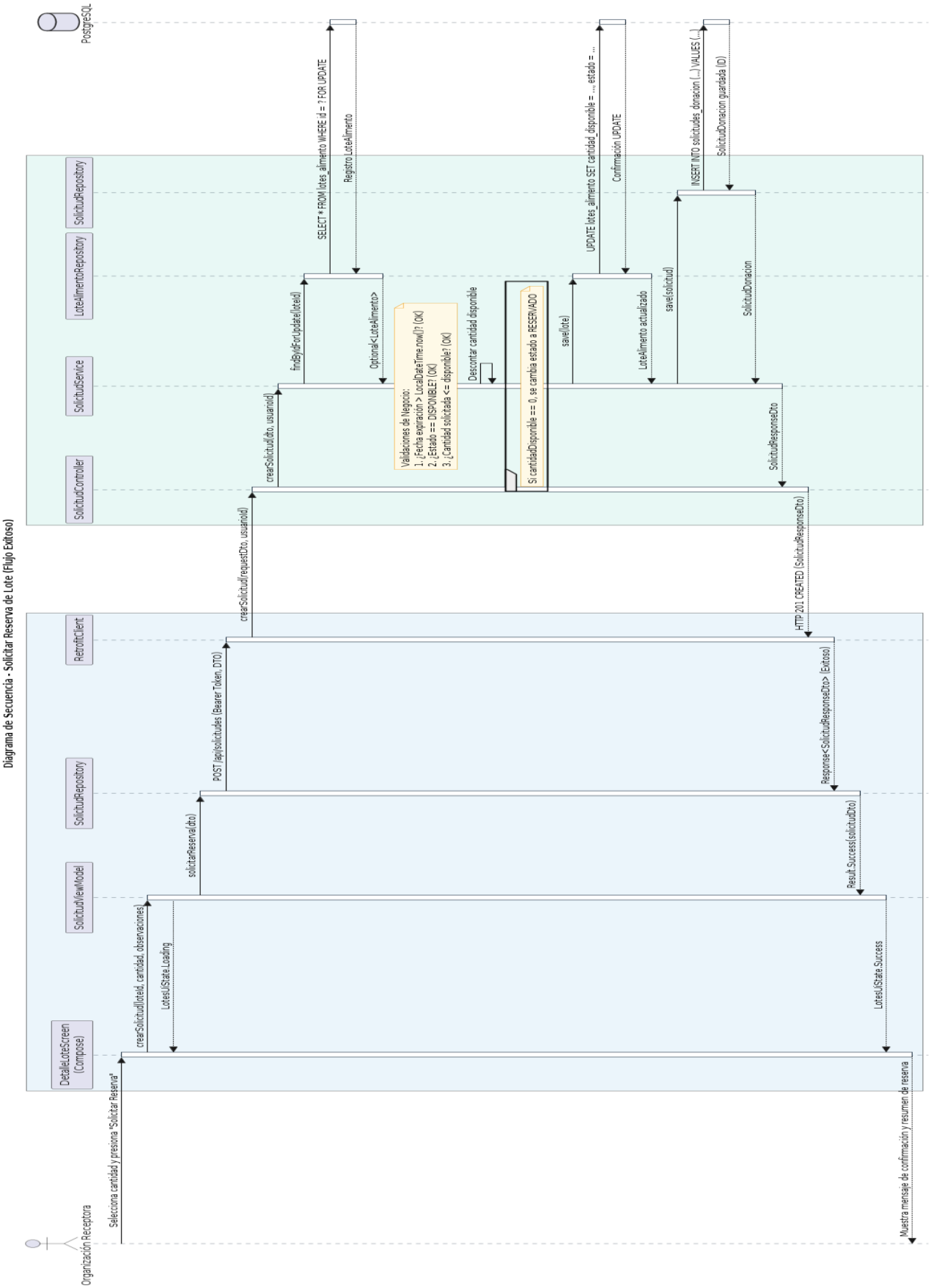
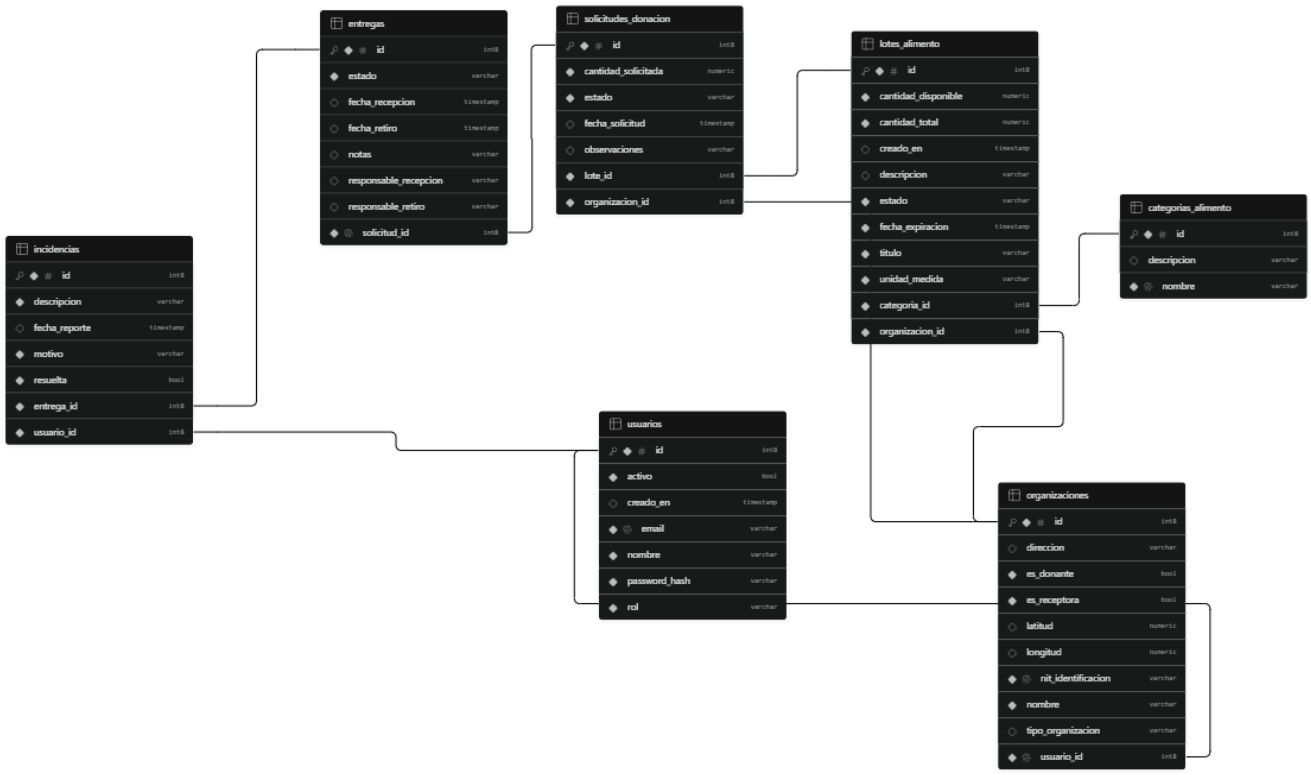


Diagrama de Arquitectura

Diagrama de despliegue

Modelamiento base de datos

Diagrama entidad relación



Diccionario de datos

USUARIOS							
Campo	**Tipo Dato**	**Null**	**Único**	**PK**	**FK**	**Autonumérico**	**Valor por defecto**
id	BIGSERIAL	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	Auto-incremental (BIGSERIAL)
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	NO	-
email	VARCHAR(120)	NO	SÍ	NO	NO	NO	-
password_hash	VARCHAR(255)	NO	NO	NO	NO	NO	-
rol	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	NO	rol_enum ('ADMINISTRADOR', 'COORDINADOR', 'DONANTE', 'RECEPTOR')
activo	BOOLEAN	SÍ	NO	NO	NO	NO	TRUE
creado_en	TIMESTAMP	SÍ	NO	NO	NO	NO	CURRENT_TIMESTAMP

ORGANIZACIONES							
Campo	**Tipo Dato**	**Null**	**Único**	**PK**	**FK**	**Autonumérico**	**Valor por defecto**
id	BIGSERIAL	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	Auto-incremental (BIGSERIAL)
nombre	VARCHAR(150)	NO	NO	NO	NO	NO	-
nit_identificacion	VARCHAR(30)	NO	SÍ	NO	NO	NO	-
direccion	VARCHAR(200)	NO	NO	NO	NO	NO	-
latitud	NUMERIC(10,8)	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL
longitud	NUMERIC(11,8)	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL
tipo_organizacion	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	NO	NO	-
usuario_id	BIGINT	SÍ	NO	NO	SÍ	NO	FK -> usuarios(id)

CATEGORIAS_ALIMENTO							
Campo	**Tipo Dato**	**Null**	**Único**	**PK**	**FK**	**Autonumérico**	**Valor por defecto**
id	BIGSERIAL	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	Auto-incremental (BIGSERIAL)
nombre	VARCHAR(80)	NO	SÍ	NO	NO	NO	-
descripcion	TEXT	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL

LOTES_ALIMENTO							
Campo	**Tipo Dato**	**Null**	**Único**	**PK**	**FK**	**Autonumérico**	**Valor por defecto**
id	BIGSERIAL	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	Auto-incremental (BIGSERIAL)
titulo	VARCHAR(120)	NO	NO	NO	NO	NO	-
descripcion	TEXT	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL
cantidad_total	NUMERIC(10,2)	NO	NO	NO	NO	NO	CHECK (cantidad_total > 0)
cantidad_disponible	NUMERIC(10,2)	NO	NO	NO	NO	NO	CHECK (cantidad_disponible >= 0)
unidad_medida	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	NO	-
fecha_expiracion	TIMESTAMP	NO	NO	NO	NO	NO	-
estado	VARCHAR(20)	SÍ	NO	NO	NO	NO	'DISPONIBLE' (estado_lote_enum)
donante_id	BIGINT	NO	NO	NO	SÍ	NO	FK -> organizaciones(id)
categoria_id	BIGINT	NO	NO	NO	SÍ	NO	FK -> categorias_alimento(id)
creado_en	TIMESTAMP	SÍ	NO	NO	NO	NO	CURRENT_TIMESTAMP

SOLICITUDES_DONACION							
Campo	**Tipo Dato**	**Null**	**Único**	**PK**	**FK**	**Autonumérico**	**Valor por defecto**
id	BIGSERIAL	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	Auto-incremental (BIGSERIAL)
lote_id	BIGINT	NO	NO	NO	SÍ	NO	FK -> lotes_alimento(id)
receptora_id	BIGINT	NO	NO	NO	SÍ	NO	FK -> organizaciones(id)
cantidad_solicitada	NUMERIC(10,2)	NO	NO	NO	NO	NO	CHECK (cantidad_solicitada > 0)
estado	VARCHAR(20)	SÍ	NO	NO	NO	NO	'PENDIENTE' (estado_solicitud_enum)
fecha_solicitud	TIMESTAMP	SÍ	NO	NO	NO	NO	CURRENT_TIMESTAMP
observaciones	TEXT	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL

ENTREGAS							
Campo	**Tipo Dato**	**Null**	**Único**	**PK**	**FK**	**Autonumérico**	**Valor por defecto**
id	BIGSERIAL	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	Auto-incremental (BIGSERIAL)
solicitud_id	BIGINT	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	FK -> solicitudes_donacion(id)
estado	VARCHAR(20)	SÍ	NO	NO	NO	NO	'PROGRAMADA' (estado_entrega_enum)
fecha_retiro	TIMESTAMP	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL
fecha_recepcion	TIMESTAMP	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL
responsable_retiro	VARCHAR(100)	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL
responsable_recepcion	VARCHAR(100)	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL
notas	TEXT	SÍ	NO	NO	NO	NO	NULL

INCIDENCIAS							
Campo	**Tipo Dato**	**Null**	**Único**	**PK**	**FK**	**Autonumérico**	**Valor por defecto**
id	BIGSERIAL	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	Auto-incremental (BIGSERIAL)
entrega_id	BIGINT	NO	NO	NO	SÍ	NO	FK -> entregas(id)
reportado_por_id	BIGINT	NO	NO	NO	SÍ	NO	FK -> usuarios(id)
motivo	VARCHAR(150)	NO	NO	NO	NO	NO	-
descripcion	TEXT	NO	NO	NO	NO	NO	-
fecha_reporte	TIMESTAMP	SÍ	NO	NO	NO	NO	CURRENT_TIMESTAMP
resuelta	BOOLEAN	SÍ	NO	NO	NO	NO	FALSE